דף עבודה — פרק 2: אמצע קטע

ממוצע השיעורים — מהאמצע אל הקצה החסר

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

אמצע הקטע שקצותיו (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) הוא $\left(\frac{y_1+y_2}{2}\ ,\ \frac{x_1+x_2}{2}\right) = M$ — ממוצע בכל ציר בנפרד. בכיוון ההפוך, כשנתונים קצה אחד והאמצע: הקצה החסר הוא כפליים האמצע פחות הקצה הידוע. תיכון במשולש מחשבים בשני צעדים — קודם אמצע הצלע, אחר כך מרחק לפי הנוסחה מהפרק הקודם. ואם לשני אלכסוני מרובע אותה נקודת אמצע, האלכסונים חוצים זה את זה והמרובע מקבילית.

שאלה 1 — אמצע קטע — סדרה ראשונה קל

מצאו את אמצע הקטע:

א. $A(2, 4)$ ו-$B(8, 10)$ ⟵ _____

ב. $C(1, 3)$ ו-$D(9, 5)$ ⟵ _____

שאלה 2 — עם שיעורים שליליים קל

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו $A(-6, 2)$ ו-$B(4, 8)$.

התוצאה: _____

שאלה 3 — אמצע על חצי משבצת קל

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו $A(1, 2)$ ו-$B(4, 7)$. שימו לב שהתוצאה אינה שלמה.

התוצאה: _____

שאלה 4 — קטע שיוצא מהראשית קל

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו ראשית הצירים $O(0, 0)$ והנקודה $B(10, -6)$.

התוצאה: _____

שאלה 5 — השלמת הנוסחה קל

השלימו את נוסחת אמצע הקטע שקצותיו $A(x_1, y_1)$ ו-$B(x_2, y_2)$:

M = (___ , ___)

שאלה 6 — שני מינוסים בינוני

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו A(−3, −5) ו-B(7, 1).

שאלה 7 — קצה חסר — סדרה ראשונה בינוני

אמצע הקטע AB הוא M(5, 4), והקצה A הוא (2, 1). מצאו את B ובדקו את תשובתכם.

שאלה 8 — קצה חסר עם מינוסים בינוני

אמצע הקטע AB הוא M(2, 2), והקצה A הוא (−1, 6). מצאו את B.

שאלה 9 — אורך תיכון בינוני

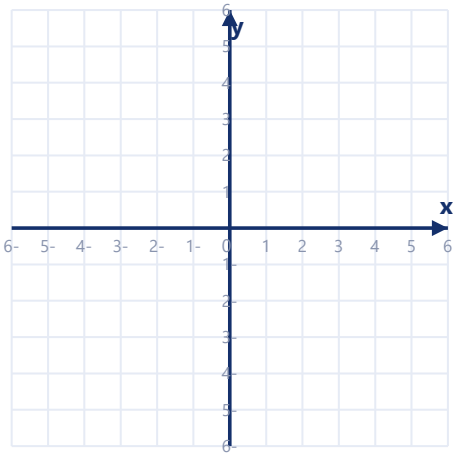
במשולש שקודקודיו A(0, 0), B(8, 0) ו-C(4, 6) מצאו את אמצע הצלע AB ואת אורך התיכון היוצא מ-C.

שאלה 10 — בדיקה: האם זו נקודת האמצע? בינוני

תלמיד טוען שאמצע הקטע שקצותיו A(1, 2) ו-B(7, 10) הוא (4, 6). בדקו בחישוב אם הוא צודק.

שאלה 11 — סימון בשרטוט בינוני

סמנו את הנקודות $A(-2,\ 1)$ ו-$B(4,\ 5)$, חברו ביניהן בקטע, וסמנו עליו את נקודת האמצע. מהם שיעוריה?



שאלה 12 — אתגר: אלכסונים החוצים זה את זה מאתגר

נתון מרובע שקודקודיו $A(1,\ 1)$, $B(5,\ 2)$, $C(7,\ 6)$ ו-$D(3,\ 5)$. חשבו את אמצע האלכסון AC ואת אמצע האלכסון BD, והסיקו מסקנה.

שאלה 13 — אתגר: השלמת מקבילית מאתגר

שלושה קודקודים של מקבילית ABCD הם $A(0,\ 0)$, $B(6,\ 2)$ ו-$C(8,\ 7)$. מצאו את הקודקוד D.

שאלה 14 — אתגר: האמצע והמרחק יחד מאתגר

נתון קטע שקצותיו $A(-3,\ 2)$ ו-$B(5,\ 8)$. מצאו את נקודת האמצע M, חשבו את AB ואת AM, והראו ש-AM הוא בדיוק מחצית מ-AB.

שאלה 15 — אתגר: קצה על ציר ה-y מאתגר

הקצה A של קטע נמצא על ציר ה-y בנקודה $(0,\ 3)$, ואמצע הקטע הוא $M(2,\ -1)$. מצאו את הקצה B ואת אורך הקטע AB.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: אמצע קטע

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $((2+8)/2\ ,\ (4+10)/2) = (5,\ 7)$ ב. $((1+9)/2\ ,\ (3+5)/2) = (5,\ 4)$

שאלה 2. $((-6+4)/2\ ,\ (2+8)/2) = (-1,\ 5)$

שאלה 3. $((1+4)/2\ ,\ (2+7)/2) = (2.5,\ 4.5)$

שאלה 4. $((0+10)/2\ ,\ (0-6)/2) = (5,\ -3)$

שאלה 5. $M = ((x_1+x_2)/2\ ,\ (y_1+y_2)/2)$

שאלה 6. $((-3+7)/2\ ,\ (-5+1)/2) = (2,\ -2)$

שאלה 7. $x = 2\cdot5-2 = 8$, $y = 2\cdot4-1 = 7$, ולכן $B(8,\ 7)$ (בדיקה: הממוצעים הם 5 ו-4)

שאלה 8. $x = 2\cdot2-(-1) = 5$, $y = 2\cdot2-6 = -2$, ולכן $B(5,\ -2)$

שאלה 9. אמצע AB הוא $(4,\ 0)$; התיכון מ-C אנכי ואורכו $6-0 = 6$

שאלה 10. צודק: $((2+10)/2\ ,\ (1+7)/2) = (4,\ 6)$

שאלה 11. נקודת האמצע היא $((1+5)/2\ ,\ (-2+4)/2) = (3,\ 1)$

שאלה 12. אמצע AC הוא $(4,\ 3.5)$ ואמצע BD הוא $(4,\ 3.5)$ — אותה נקודה, ולכן האלכסונים חוצים זה את זה והמרובע מקבילית

שאלה 13. אמצע AC הוא $(4,\ 3.5)$; ולכן $x = 2\cdot4-6 = 2$ ו-$y = 2\cdot3.5-2 = 5$, כלומר $D(2,\ 5)$

שאלה 14. $M(1,\ 5)$; $AB = \sqrt{(64+36)} = 10$; $AM = \sqrt{(16+9)} = 5$ — אכן מחצית

שאלה 15. $B(4,\ -5)$; ואורך הקטע $AB = \sqrt{(16+64)} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא